

# Detaljne Izpeljave Vseh Formul - Fizika Test

## 1. KOTNA HITROST - IZPELJAVA

### Koncept

Kotna hitrost je sprememba kotnega položaja v času. Ko se predmet vrti, prepotuje v času neki kot.

### Osnovna Definicija

Hitrost je splošno definirana kot sprememba nečesa v času:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Pri kroženju namesto linearne poti  $s$  gledamo **kotni premik**  $\theta$ :

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

### Povezava med Frekvenco in Kotno Hitrostjo

**Frekvenca**  $f$  je število obratov na sekundo (v Hz).

Če predmet naredi  $f$  obratov v eni sekundi:

- Vsak obrat =  $2\pi$  radianov
- Skupaj radianov v eni sekundi =  $f \times 2\pi$

Torej:

$$\omega = 2\pi f$$

### Povezava s Periodo

Perioda  $T$  je čas za en obrat. Med frekvenco in periodo velja:

$$f = \frac{1}{T}$$

Vstavimo to v prejšnjo formulo:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{1}{T} = \frac{2\pi}{T}$$

**Zaključek:**

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

## 2. LINEARNA HITROST - IZPELJAVA

### Koncept

Točka na vrteči predmetu se premika po krožni poti. Njena linearna hitrost je razdalja, ki jo prepotuje, deljena s časom.

### Geometrija Kroga

Obod kroga je:

$$s = 2\pi r$$

Če telo naredi en obrat v času  $T$ :

$$v = \frac{s}{T} = \frac{2\pi r}{T}$$

### Povezava s Kotno Hitrostjo

Vstavimo  $\omega = \frac{2\pi}{T}$ :

$$v = r \cdot \omega$$

### Izpeljava po drugem načinu:

Linearna razdalja je produkt radija in kota (v radianih):

$$\Delta s = r \cdot \Delta \theta$$

Delimo obe strani s časom:

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = r \cdot \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

Ker je  $\frac{\Delta s}{\Delta t} = v$  in  $\frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \omega$ :

$$v = r\omega$$

### Zaključek:

$$v = r\omega$$

## 3. RADIALNI (CENTRIPETALNI) POSPEŠEK - IZPELJAVA

## Koncept

Pri kroženju se smer hitrosti stalno spreminja, čeprav je velikost enaka. To spremembo smeri povzroči pospešek, ki kaže proti središču - radialni pospešek.

### Prva Izpeljava: Preko Linearne Hitrosti

Pospešek je sprememba hitrosti v času. Pri kroženju se hitrost  $v$  stalno spreminja **po smeri**.

Za zelo majhne časovne intervale lahko pokažemo, da je radialni pospešek:

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

### Druga Izpeljava: Preko Kotne Hitrosti

Vstavimo  $v = r\omega$  v zgornjo formulo:

$$a_r = \frac{(r\omega)^2}{r} = \frac{r^2\omega^2}{r} = r\omega^2$$

**Zaključek:**

$$a_r = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

## Fizični Pomen

- Večja kot je hitrost  $v$ , večji je pospešek (kvadratna odvisnost!)
- Manjši kot je polmer  $r$ , večji je pospešek (ostrejši zavoje = večji pospešek)
- Pospešek je vedno usmerjen **proti središču** kroga

## 4. NAVOR - IZPELJAVA IN POMEN

### Koncept

Sila povzroči premik, navor pa povzroči vrtenje. Navor je produkt sile in njenega "vpliva" na vrtenje.

### Osnovna Definicija

Če deluje sila  $F$  na razdalji  $r$  od osi vrtenja (pravokotno na ročo):

$$\tau = F \times r$$

## Fizični Pomen

Navor je odvisen od **dveh stvari**:

1. **Sila  $F$** : Večja sila = večji navor (očitno)
2. **Razdalja  $r$  (roča)**: Dlje kot je sila od osi, večji je navor

**Primer:**

- Potisniti vrata blizu tečaja = malo učinka (mali  $r$ )
- Potisniti vrata daleč od tečaja = velik učinek (velik  $r$ )

## Splošni Oblik Navora

Če sila ni pravokotna na ročo, ampak ji med seboj oklepata kot  $\theta$ :

$$\tau = rF \sin \theta$$

Samo **pravokotna komponenta** sile povzroči vrtenje.

**Zaključek:**

$$\tau = Fr \quad (\text{pravokoten primer})$$

$$\tau = rF \sin \theta \quad (\text{splošni primer})$$

## 5. VZTRAJNOSTNI MOMENT - IZPELJAVA

### Koncept

Vztrajnostni moment je rotacijski ekvivalent mase. Meri "odpornost" tela proti kotnem pospešku.

### Analogy s Prvo Smerjo

Pri linearnem gibanju je masa inercija:

$$F = ma \implies a = \frac{F}{m}$$

Težje je pospešiti predmet z veliko maso.

Pri vrtenju je vztrajnostni moment  $I$  inercija:

$$\tau = I\alpha \implies \alpha = \frac{\tau}{I}$$

Težje je kotno pospešiti predmet z velikim  $I$ .

## Izpeljava za Točkasto Maso

Imamo majhen predmet mase  $m$  na razdalji  $r$  od osi.

Navor je:

$$\tau = Fr$$

Sila je:

$$F = ma_r = m(r\omega^2)$$

Torej:

$$\tau = m(r\omega^2) \cdot r = mr^2\omega^2$$

Ker je  $\tau = I\alpha$  in  $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ :

$$\tau = I\alpha$$

Primerjamo in dobimo:

$$I = mr^2$$

## Za Sistem Točkastih Mas

Če imamo več delcev:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Vsak delec prispeva k vztrajnostnemu momentu glede na svojo maso in razdaljo od osi.

## 6. NEWTONOV DRUGI ZAKON ZA VRTENJE - IZPELJAVA

### Koncept

Pri linearnem gibanju velja  $F = ma$ . Pri vrtenju je analogna enačba  $\tau = I\alpha$ .

### Izpeljava

Newtonov drugi zakon za  $i$ -ti delec:

$$F_i = m_i a_i$$

V vrteči se sistemu je tangencialni pospešek:

$$a_{tang} = r\alpha$$

Navor tega delca je:

$$\tau_i = F_i \cdot r = m_i a_{tang} \cdot r = m_i (r\alpha) \cdot r = m_i r^2 \alpha$$

Seštejemo za vse delce:

$$\tau_{total} = \sum \tau_i = \sum m_i r^2 \alpha = \alpha \sum m_i r^2$$

Ker je  $\sum m_i r^2 = I$ :

$$\boxed{\tau = I\alpha}$$

## Analogy s Translatorno Dinamiko

| Linearno                 | Rotacijsko                          |
|--------------------------|-------------------------------------|
| $F = ma$                 | $\tau = I\alpha$                    |
| $F \sim \text{sila}$     | $\tau \sim \text{navor}$            |
| $m \sim \text{masa}$     | $I \sim \text{vztrajnostni moment}$ |
| $a \sim \text{pospešek}$ | $\alpha \sim \text{kotni pospešek}$ |

## 7. KOTNE KINEMATIČNE ENAČBE - IZPELJAVA

### Koncept

Če je kotni pospešek stalen, ima kroženje enačbe podobne linearnem gibanju.

**Prva Enačba:**  $\omega_f = \omega_i + \alpha t$

**Definicija kotnega pospeška:**

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega_f - \omega_i}{t}$$

Pomnožimo z  $t$ :

$$\boxed{\omega_f = \omega_i + \alpha t}$$

To je **podobno kot**  $v_f = v_i + at$  v linearnem gibanju.

**Druga Enačba:**  $\theta = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$

**Povprečna kotna hitrost:**

$$\omega_{avg} = \frac{\omega_i + \omega_f}{2}$$

**Kotni premik je:**

$$\theta = \omega_{avg} \cdot t = \frac{\omega_i + \omega_f}{2} \cdot t$$

Vstavimo  $\omega_f = \omega_i + \alpha t$ :

$$\theta = \frac{\omega_i + (\omega_i + \alpha t)}{2} \cdot t = \frac{2\omega_i + \alpha t}{2} \cdot t$$

$$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

**Zaključek:**

$$\boxed{\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2}$$

To je **podobno kot**  $s = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$  v linearnem gibanju.

**Tretja Enačba:**  $\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha\theta$

Iz prve enačbe:

$$t = \frac{\omega_f - \omega_i}{\alpha}$$

Vstavimo v drugo enačbo:

$$\theta = \omega_i \cdot \frac{\omega_f - \omega_i}{\alpha} + \frac{1}{2} \alpha \left( \frac{\omega_f - \omega_i}{\alpha} \right)^2$$

$$\theta = \frac{\omega_i(\omega_f - \omega_i)}{\alpha} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(\omega_f - \omega_i)^2}{\alpha}$$

$$\theta = \frac{\omega_i \omega_f - \omega_i^2}{\alpha} + \frac{\omega_f^2 - 2\omega_i \omega_f + \omega_i^2}{2\alpha}$$

Množimo z  $2\alpha$ :

$$2\alpha\theta = 2\omega_i \omega_f - 2\omega_i^2 + \omega_f^2 - 2\omega_i \omega_f + \omega_i^2$$

$$2\alpha\theta = \omega_f^2 - \omega_i^2$$

**Zaključek:**

$$\boxed{\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha\theta}$$

To je **podobno kot**  $v_f^2 = v_i^2 + 2as$  v linearnem gibanju.

## 8. TEMPERATURNI RAZTEZEK - IZPELJAVA

## Koncept

Materiali se razširijo, ker se atomi bolj vibrirajo pri višjih temperaturah in potrebujejo več prostora.

## Empirična Formula

Eksperimenti pokažejo, da je raztezek **proporcionalen**:

1. Originalni dolžini  $L_0$
2. Spremembi temperature  $\Delta T$

Zato je razmerje:

$$\frac{\Delta L}{L_0} \propto \Delta T$$

Uvedemo **koeficient linearnega temperaturnega raztezka**  $\alpha$ :

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \alpha \Delta T$$

Torej:

$$\boxed{\Delta L = \alpha L_0 \Delta T}$$

## Fizični Pomen

- $\alpha$ : Karakterističen za vsak material (empirično izmerjen)
- $L_0$ : Večji predmeti se več razširijo
- $\Delta T$ : Večja temperatura  $\rightarrow$  večji raztezek (linearna odvisnost)

## Primer

- Steel:  $\alpha \approx 12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
- Aluminij:  $\alpha \approx 23 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Bakrena žica dolžine 1 m se pri povišanju temperature za 100 K razširi za:

## 9. SILA VZGONA (ARHIMEDOV PRINCIP) - IZPELJAVA

### Koncept

Fluid (voda, zrak) pritiska na predmet s silo. Pritisk je različen na vrhu in dnu - razlika je vzgon.



## Pritisk v Fluidu

Pritisk na globini  $h$  je:

$$P = P_0 + \rho gh$$

Kjer je  $\rho$  gostota fluida.

## Sila na Vrhu in Dnu Potopljene Kroglice

Kroglica je potopljena. Naj ima volumen  $V$ .

**Na vrhu** (manjša globina):

$$F_{top} = P_{top} \cdot A$$

**Na dnu** (večja globina):

$$F_{bottom} = P_{bottom} \cdot A$$

Ker je , je .

## Neto Vzgonska Sila

Vzgon je razlika med silo na dnu in na vrhu:

$$F_b = F_{bottom} - F_{top}$$

Matematična analiza za poljubno obliko pokaže, da je to enako teži fluida, ki ga predmet izpodrine:

$$F_b = \rho_{fluid} \cdot V_{displaced} \cdot g$$

**Zaključek:**

$$F_b = \rho g V$$

## Arhimedov Princip

**Besedni opis:** Vzgonska sila je enaka teži fluida, ki ga predmet izpodrine.

**Matematični zapis:** Če predmet potisne strani  $V$  fluida:

$$W_{fluid} = \rho_{fluid} \cdot V \cdot g$$

In to je ravno vzgon!

## Vedenje Potopljenih Predmetov

**Neto sila:**

$$F_{net} = F_b - W_{predmeta} = \rho g V - mg$$

Predmet:

- **Plava** če je (tj. )
- **Potopi se** če je (tj. )
- **Lebdi** če je  $\rho g V = mg$  (tj.  $\rho_{fluid} = \rho_{predmet}$ )

## 10. SILA UPORA (DRAG FORCE) - IZPELJAVA

### Koncept

Ko se predmet premika skozi fluid (zrak, voda), se mora prebijati skozi fluid. Ta upor je sila, ki je odvisna od več faktorjev.

### Eksperimentalni Podatki

Poskusi kažejo, da je sila upora odvisna od:

1. **Gostote fluida**  $\rho$ : Bolj gost fluid  $\rightarrow$  večji upor
2. **Hitrosti predmeta**  $v$ : Kvadratna odvisnost (dvakrat hitrejši =  $4\times$  večji upor)
3. **Oblike predmeta**: Karakterizira ga koeficient  $C_D$
4. **Površine predmeta**  $A$ : Večja površina  $\rightarrow$  večji upor

### Empirična Formula

Na osnovu dimenzijske analize in eksperimentov:

$$F_D = \frac{1}{2} \rho v^2 C_D A$$

### Razlaga Članov

| Član          | Enota            | Pomen                |
|---------------|------------------|----------------------|
| $\rho$        | $\text{kg/m}^3$  | Gostota fluida       |
| $v^2$         | $(\text{m/s})^2$ | Kvadrat hitrosti     |
| $C_D$         | brez dimenzije   | Oblikovni koeficient |
| $A$           | $\text{m}^2$     | Prečni prerez        |
| $\frac{1}{2}$ | konstanta        | Empirična konstanta  |

### Fizični Pomen Kvadrata Hitrosti

Hitrost je v kvadratu! To je **критично**:

- Pri  $v = 10 \text{ m/s}$ :  $F \propto 100$
- Pri  $v = 20 \text{ m/s}$ :  $F \propto 400$  (torej  $4\times$  večja sila!)

**Zakaj?** Hitreje kot se premikate, več molecules-ov fluida "zbijete" v sekundi.

## Oblični Koeficient $C_D$

$C_D$  je **brez dimenzije** in je za različne oblike:

- Krogla:  $C_D \approx 0,47$
- Cilindr:  $C_D \approx 1,1$
- Avto (spredaj):  $C_D \approx 0,3$  (aerodinamičan)

## Primer Izračuna

Palka pada skozi zrak. Masa  $m = 0,1$  kg,  $A = 0,01$  m<sup>2</sup>,  $C_D = 1$ ,  $\rho = 1,225$  kg/m<sup>3</sup>,  $v = 20$  m/s:

$$F_D = \frac{1}{2} \times 1,225 \times 20^2 \times 1 \times 0,01 = \frac{1}{2} \times 1,225 \times 400 \times 0,01 = 2,45 \text{ N}$$

To je velika sila! (Teža palke je samo  $mg = 0,1 \times 9,8 = 0,98$  N)

## Terminalna Hitrost

Padajoči predmet se pospešuje, dokler upor ne postane enak teži:

$$F_D = mg$$

$$\frac{1}{2} \rho v_{terminal}^2 C_D A = mg$$

$$v_{terminal} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_D A}}$$

Pri tej hitrosti je pospešek enak 0 - predmet pada s stalno hitrostjo!

## 11. KINETIČNA ENERGIJA PRI VRTENJU - IZPELJAVA

### Koncept

Vrteče se telo ima kinetično energijo, ki je odvisna od vztrajnostnega momenta in kotne hitrosti.

### Izpeljava

Pri translaciji je kinetična energija:

$$KE_{trans} = \frac{1}{2} m v^2$$

Pri vrtenju imajo delci različne linearne hitrosti, a isto kotno hitrost.

Delec  $i$  na razdalji  $r_i$  ima:

- Linearno hitrost:  $v_i = r_i \omega$
- Kinetično energijo:  $KE_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m_i (r_i \omega)^2 = \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2$

Skupna kinetična energija:

$$KE_{rot} = \sum KE_i = \sum \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum m_i r_i^2$$

Ker je  $\sum m_i r_i^2 = I$ :

$$KE_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

## Analogy

| Translacija                | Rotacija                      |
|----------------------------|-------------------------------|
| $KE = \frac{1}{2} m v^2$   | $KE = \frac{1}{2} I \omega^2$ |
| $m \leftrightarrow I$      |                               |
| $v \leftrightarrow \omega$ |                               |

## Povzetek: Kako So Formule Povezane

KROŽENJE (linearna hitrost):

$v = r\omega \leftarrow$  raste s polarjem in kotno hitrostjo

↓

RADIALNI POSPEŠEK:

$a_r = v^2/r = r\omega^2 \leftarrow$  iz  $v = r\omega$

↓

NAVOR (povzroči kotni pospešek):

$\tau = Fr \leftarrow$  sila na razdalji

↓

NEWTONOV 2. ZAKON ZA VR TENJE:

$\tau = I\alpha \leftarrow$  Podobno kot  $F = ma$

↓

KOTNE KINEMATIČNE ENAČBE:

$\omega_f = \omega_i + \alpha t \leftarrow$  Podobno kot  $v_f = v_i + at$

$\theta = \omega_i \cdot t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \leftarrow$  Podobno kot  $s = v_i \cdot t + \frac{1}{2} at^2$

↓

KINETIČNA ENERGIJA:

$KE = \frac{1}{2} I \omega^2 \leftarrow$  Analogno  $\frac{1}{2} m v^2$

## Kako Uporabiti Te Izpeljave na Testu

1. **Razumeš logiko:** Formule niso naključne - sledijo ena drugi
2. **Preusmerjam med formulami:** Če pozabiš eno, je lahko izvedeš iz druge
3. **Preveriš dimenzije:** Ali so enote pravilne? (npr.  $[\tau] = \text{N}\cdot\text{m}$ )
4. **Povezuješ koncepte:** Gravitacija, kroženje, energija - vse je povezano!